- Historias de Usuario – BioMove App

ID HU	Historia de Usuario	Como	Quiero	Para	Criterios de Aceptación	Pruebas de Aceptación	Prioridad	Notas / Requisitos Relacionados
HU1	Registro y Autenticación	Usuario/Entrenador	Registrarme y acceder a la app de manera segura	Proteger mis datos personales y videos	1. Registro con correo y contraseña segura. 2. Autenticación segura según rol. 3. Datos cifrados. 4. Acceso diferenciado para entrenadores.	- Registrar usuario con datos válidos - Intentar registro con datos inválidos - Iniciar sesión correctamente - Verificar acceso según rol - Validar que la contraseña esté cifrada	Alta	RNF2 – Seguridad, OR1 – Cumplimiento legal
HU2	Captura y Subida de Video	Usuario	Grabar o subir video de sentadilla	Que el sistema analice mi postura y esfuerzo	1. Grabación mínimo 720p. 2. Subida de videos desde galería. 3. Almacenamiento temporal seguro. 4. Verificación de calidad de video. 5. Compatibilidad mínima de hardware.	- Grabar video ≥720p - Subir video desde galería - Intentar subir video de baja calidad (rechazo) - Verificar almacenamiento correcto - Probar en diferentes dispositivos	Alta	RF1 – Captura de video, RNF2 – Seguridad
HU3	Análisis de Puntos Articulares y	Usuario	Que el sistema detecte mis articulaciones y	Conocer errores, riesgos de lesión y recibir	1. Detección automática de rodillas, caderas y tronco	- Detectar correctamente articulaciones	Alta	RF2 – Detección de puntos

	Postura		postura	recomendaciones precisas	(MediaPipe/OpenCV). 2. Análisis de rango de movimiento y postura. 3. Alertas de errores críticos. 4. Informe visual con superposición de líneas articulares y métricas comprensibles.	- Validar cálculo de ángulos - Simular mala postura y verificar alerta - Revisar visualización de líneas articulares		articulares, RF7 – Algoritmos de visión artificial
HU4	Registro Automático de Datos del Ejercicio	Usuario	Que la app registre mis repeticiones y duración automáticamente	Revisar estadísticas sin anotarlas manualmente	1. Registro de repeticiones y duración. 2. Cálculo de indicador de esfuerzo. 3. Almacenamiento temporal de datos para informe final.	- Comparar repeticiones reales vs sistema - Validar duración del ejercicio - Revisar cálculo de esfuerzo - Verificar almacenamiento temporal	Alta	RF3 – Registro de datos, RF4 – Estimación de esfuerzo
HU5	Generación y Visualización de Informes Biomecánicos	Usuario/Entrenador	Ver informes visuales con métricas y recomendaciones	Entender técnica y permitir correcciones	1. Gráficos de postura, esfuerzo y errores. 2. Superposición de líneas articulares sobre video. 3. Acceso de entrenadores a informes de alumnos. 4. Recomendaciones claras para mejorar técnica.	- Generar informe correctamente - Validar datos de gráficos - Ver visualización clara - Probar acceso de entrenador	Media	RF5 – Generación de informes, HU3
HU6	Consulta del Historial de	Usuario	Revisar todos mis análisis previos	Ver progreso y evolución en	1. Mostrar lista completa de análisis	- Consultar historial con	Media	RF2 – Historial, HU5

	Ejercicios			postura, técnica y esfuerzo	con fecha, métricas y reportes. 2. Acceso a detalles completos. 3. Mensaje “No hay análisis previos disponibles” si no existen registros.	datos - Acceder a detalles- Probar sin registros - Validar información correcta		
HU7	Ajuste de Configuración de Cámara	Usuario	Ajustar resolución, ángulo, iluminación y distancia antes de grabar	Garantizar videos de calidad para análisis preciso	1. Modificar resolución, ángulo, iluminación y distancia. 2. Guardar configuración para futuras grabaciones. 3. Aplicar configuración mínima si no se ajusta.	- Cambiar configuración - Reiniciar app - Verificar persistencia - Validar aplicación automática	Media	RF8 – Interfaz amigable, calidad de video
HU8	Privacidad y Almacenamiento Seguro de Videos	Usuario	Que mis videos se almacenen temporalmente y se eliminen después	Garantizar privacidad y cumplir normativa de datos	1. Videos guardados temporalmente con cifrado seguro. 2. Eliminación automática tras análisis. 3. Transmisión segura HTTPS/SSL.	- Subir video - Verificar cifrado - Confirmar eliminación automática - Validar uso de HTTPS	Alta	RNF2 – Seguridad, OR1 – Cumplimiento legal
HU9	Disponibilidad y Rendimiento de la App	Usuario	Que la app funcione rápidamente y esté disponible casi todo el tiempo	No interrumpir entrenamientos y recibir resultados sin demora	1. Procesamiento rápido de videos y generación de informes. 2. Disponibilidad mínima 95% del tiempo. 3. Manejo de errores sin bloquear la app ni perder datos.	- Medir tiempos de respuesta - Simular errores - Verificar que no se bloquee - Validar disponibilidad	Alta	RNF1 – Rendimiento, RNF4 – Disponibilidad

- Historias Técnicas – BioMove App

ID HT	Historia Técnica	Historia de Usuario Relacionada	Tareas / Implementación	Requisitos Relacionados	Pruebas de Aceptación	Prioridad	Notas / Consideraciones
HT1	Implementación de registro y autenticación segura	HU1	Crear formularios, cifrado bcrypt, validación, roles	RF1, RNF2, OR1	- Registro funcional - Login correcto - Contraseña cifrada - Validación de datos	Alta	Garantizar acceso seguro
HT2	Integración de cámara y captura de video	HU2	Camera2 API, subida galería, validación 720p	RF1, RNF2, RNF6	- Cámara funcional - Video correcto - Manejo de errores	Alta	Soporte Android
HT3	Procesamiento de puntos articulares y postura	HU3	MediaPipe, OpenCV, cálculo ángulos	RF2, RF7	- Detecta articulaciones - Calcula ángulos - Identifica errores	Alta	Optimización
HT4	Registro automático de repeticiones y duración	HU4	Conteo reps, duración, almacenamiento	RF3, RF4	- Conteo preciso - Duración correcta - Datos almacenados	Alta	Precisión
HT5	Generación de informes biomecánicos visuales	HU5	Gráficos, recomendaciones, API	RF5, RNF1	- Genera reportes - Datos correctos - Visualización clara	Media	Optimización
HT6	Implementación del historial de ejercicios	HU6	Base de datos, consultas	RF2	- Guarda datos - Recupera correctamente	Media	Firebase
HT7	Ajuste de configuración de cámara	HU7	Interfaz, guardado prefs	RF8, RNF6	- Configuración guardada - Aplicación correcta	Media	Persistencia

HT8	Almacenamiento temporal y seguridad de videos	HU8	Cloud, cifrado, HTTPS	RNF2, OR1	- Cifrado activo - Eliminación automática - HTTPS validado	Alta	Seguridad
HT9	Optimización de rendimiento y disponibilidad	HU9	Performance, errores, uptime	RNF1, RNF4	- App rápida - Sin bloqueos - Manejo errores	Alta	Testing

- Product Backlog – BioMove App

ID PB	Tipo	Historia	Relación	Prioridad	Estimación (Story Points)	Estado	Pruebas de Aceptación	Notas
PB1	HU	Como usuario quiero registrarme e iniciar sesión con seguridad para que mis datos personales y mis análisis estén protegidos	HU1 / HT1	Alta	5	Pendiente	- Registro con datos válidos - Login correcto - Validación de credenciales incorrectas - Acceso permitido solo a usuarios autenticados	Incluir cifrado de contraseñas y validación de correo.
PB2	HU	Como usuario quiero grabar o subir videos de mi sentadilla para que el sistema los analice	HU2 / HT2	Alta	8	Pendiente	- Grabación funcional - Subida desde galería-Validación de resolución ≥720p - Manejo de errores de archivo	Asegurar compatibilidad con Android ≥2GB RAM y cámara 720p.
PB3	HU	Como usuario quiero que el sistema detecte mis articulaciones y postura para recibir retroalimentación	HU3 / HT3	Alta	13	Pendiente	- Detección de rodillas, caderas y tronco - Cálculo correcto de ángulos - Identificación de errores de postura - Visualización en pantalla	Integrar MediaPipe y OpenCV; mostrar superposición de líneas.
PB4	HU	Como usuario quiero que se registren automáticamente mis repeticiones y duración para llevar control de mis ejercicios	HU4 / HT4	Alta	5	Pendiente	- Conteo correcto de repeticiones - Registro de duración del ejercicio - Sin duplicación de conteo - Datos almacenados temporalmente	Contador preciso de repeticiones usando visión artificial.
PB5	HU	Como usuario quiero recibir informes	HU5 /	Media	8	Pendiente	- Generación de	Generación de gráficos,

		visuales de mis sentadillas con métricas y recomendaciones para mejorar mi técnica	HT5				gráficos - Visualización de métricas correctas - Recomendaciones visibles - Interfaz clara	PDF y retroalimentación clara.
PB6	HU	Como usuario quiero consultar mi historial de ejercicios para revisar mi evolución y desempeño	HU6 / HT6	Media	5	Pendiente	- Lista de ejercicios mostrada - Acceso a detalles - Visualización de métricas y fechas - Manejo de historial vacío	Recuperar datos de Firebase Cloud; mostrar métricas y fechas.
PB7	HU	Como usuario quiero ajustar la configuración de la cámara para asegurar que mis videos tengan la calidad adecuada	HU7 / HT7	Media	3	Pendiente	- Cambiar resolución - Guardar configuración - Aplicar ajustes automáticamente - Restaurar valores por defecto	Ajuste de resolución, ángulo e iluminación; predeterminados si no se cambia.
PB8	HU	Como usuario quiero que mis videos se almacenen temporalmente y se eliminen luego de procesarse para garantizar mi privacidad	HU8 / HT8	Alta	5	Pendiente	- Video almacenado temporalmente - Cifrado activo - Eliminación automática post-análisis - Verificación de seguridad	Cifrado, HTTPS/SSL, eliminación automática post-análisis.
PB9	HU	Como usuario quiero que la app funcione rápido y sin errores para tener una experiencia fluida	HU9 / HT9	Alta	8	Pendiente	- Tiempo de respuesta bajo - Sin bloqueos - Manejo de errores adecuado - Disponibilidad ≥95%	Optimización de procesamiento, manejo de errores y disponibilidad ≥95%.
PB10	HT	Implementar cifrado de contraseñas y control de acceso según roles	HT1	Alta	3	Pendiente	- Contraseñas cifradas - Validación de acceso por rol - Intentos fallidos controlados	Complementa PB1; asegura cumplimiento legal y privacidad.

PB11	HT	Integrar captura de video desde cámara y galería	HT2	Alta	5	Pendiente	- Cámara funcional - Subida desde galería - Validación de formato y resolución	Complementa PB2; verificar resolución y almacenamiento temporal.
PB12	HT	Integrar detección de puntos articulares con MediaPipe/OpenCV	HT3	Alta	8	Pendiente	- Detección precisa - Estabilidad del sistema - Visualización correcta	Complementa PB3; optimizar para móviles.
PB13	HT	Calcular repeticiones y duración automáticamente	HT4	Alta	3	Pendiente	- Conteo exacto - Sin errores de duplicación - Registro consistente	Complementa PB4; precisión en conteo.
PB14	HT	Generar informes visuales con métricas y recomendaciones	HT5	Media	5	Pendiente	- Informe generado correctamente - Datos coherentes - Visualización clara	Complementa PB5; gráficos claros y exportables.
PB15	HT	Implementar historial de ejercicios y recuperación de datos	HT6	Media	3	Pendiente	- Guardado correcto - Recuperación de datos - Integridad de información	Complementa PB6; privacidad y seguridad de datos.
PB16	HT	Crear ajustes de cámara persistentes	HT7	Media	2	Pendiente	- Configuración guardada - Aplicación automática - Persistencia tras reinicio	Complementa PB7; aplicar predeterminados si no se cambia.
PB17	HT	Almacenamiento temporal seguro de videos en cloud	HT8	Alta	5	Pendiente	- Subida segura - Cifrado activo - Eliminación automática - Validación HTTPS	Complementa PB8; cifrado, HTTPS/SSL y eliminación automática.
PB18	HT	Optimización de rendimiento y manejo de errores	HT9	Alta	5	Pendiente	- App rápida - Sin fallos críticos - Manejo de errores correcto - Logs funcionales	Complementa PB9; garantizar experiencia fluida y disponibilidad.

- Sprints

Sprint	Objetivo	Historias (HU/HT/PB)	Actividades Principales	Entregables	Horas	Resultado
1	Configuración del proyecto	Base	Configurar Android Studio, Git, arquitectura (MVVM), Firebase	Proyecto base	25	Entorno listo
2	Registro de usuarios	HU1 / HT1 / PB1	Formulario registro, validación, Firebase Auth	Registro funcional	25	Usuarios registrados
3	Login y roles	HU1 / HT1 / PB10	Login, control de roles, cifrado	Autenticación completa	25	Acceso seguro
4	Captura de video	HU2 / HT2 / PB2	Integrar Camera2 API, preview, errores	Grabación funcional	25	Captura operativa
5	Subida de videos	HU2 / HT2 / PB11	Subida galería, validación 720p, almacenamiento	Subida funcional	25	Videos disponibles
6	Detección inicial	HU3 / HT3 / PB3	Integrar MediaPipe, detección básica	Reconocimiento corporal	25	Detección activa
7	Análisis de postura	HU3 / HT3 / PB12	Cálculo de ángulos, errores posturales	Análisis funcional	25	Feedback técnico
8	Conteo de repeticiones	HU4 / HT4 / PB4	Detección movimiento, conteo reps	Conteo automático	25	Control ejercicio
9	Cálculo de esfuerzo	HU4 / HT4 / PB13	Algoritmo esfuerzo, integración datos	Métrica esfuerzo	25	Evaluación completa
10	Informes visuales	HU5 / HT5 / PB5	Gráficos, métricas, UI reportes	Informes básicos	25	Visualización clara
11	Superposición en video	HU5 / HT5 / PB14	Líneas articulares sobre video	Video analizado	25	Feedback visual
12	Historial de ejercicios	HU6 / HT6 / PB6	Base datos, listado análisis	Historial funcional	25	Seguimiento usuario
13	Configuración cámara	HU7 / HT7 / PB7	Ajustes resolución, guardado prefs	Configuración lista	25	Mejor calidad video
14	Seguridad de videos	HU8 / HT8 / PB8	Cifrado, HTTPS, eliminación auto	Seguridad implementada	25	Privacidad garantizada
15	Optimización sistema	HU9 / HT9 / PB9 / PB18	Rendimiento, manejo errores	App optimizada	25	Fluidez sistema
16	Pruebas y despliegue	Todas	Testing, correcciones, release	Versión final	25	App terminada